

Bestemmelse af indholdet af azorubin i Mokai

Formål

At finde indholdet af azorubin i en Mokai Raspberry Black Tea

Azorubin

Læs mere om farvestoffet azorubin på

<http://www.food4me.dk/modules/ennumbers/ViewEnumber.aspx?Infold=7>



Absorptionsspektrum – arbejdsbølgelængde

Med spektrofotometer måles sammenhørende værdier mellem absorbans og bølgelængde i området 400-800 nm for en opløsning af azorubin for at finde arbejdsbølgelængden. Indstil spektrofotometret på denne bølgelængde.

Standardkurve

Mål absorbansen for følgende seks fortyndinger.

Koncentration	Absorbans
0,5 mg/L	0.001
1 mg/l	0.038
5 mg/L	0.124
10 mg/L	0.448
25 mg/L	1.032
50 mg/L	1.900
Mokai	0.23
Opløsning af azorubin med ukendt konc.	5.79 mg/L

Der udleveres en Mokai som indeholder azorubin. Mål absorbansen for den udleverede læskedrik med ukendt koncentration. I får også udleveret en opløsning af azorubin med ukendt koncentration. Mål også absorbansen af denne opløsning.

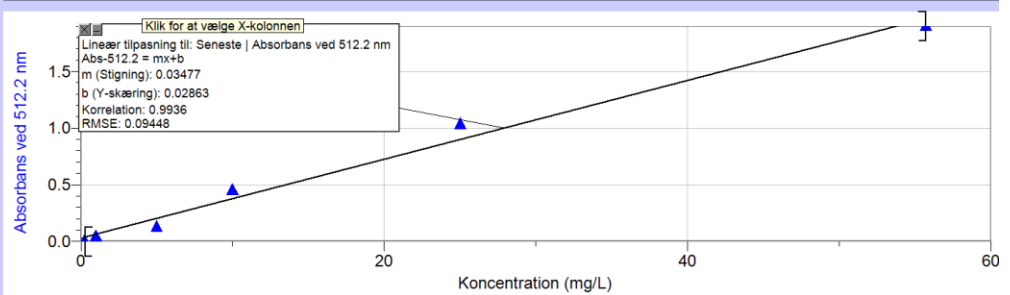
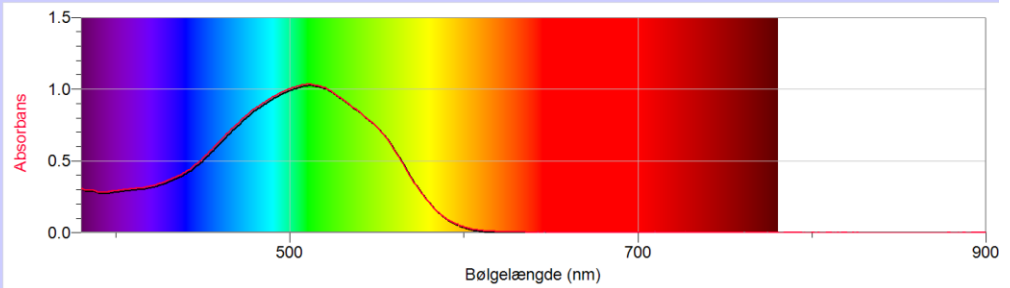
Efterbehandling

1. Lav en standardkurve

	Seneste		Kør
	Konc (mg/L)	Abs-512.2	λ (nm)
1	25	1.032	380.1
2	55.7	1.900	381.0
3	10	0.448	381.9
4	5	0.124	382.8
5	1	0.038	383.8
6	0.25	0.001	384.7
7			385.6
8			386.5
9			387.4
10			388.4
11			389.3
12			390.2
13			391.1
14			392.0
15			392.9
16			393.9
17			394.8
18			395.7
19			396.6
20			397.5
398.4			
399.3			
400.2			

bsorbans ved 512.2 nm

0.000



2. Brug standardkurven til at finde indholdet af farvestoffet i den udleverede Mokai og den fremstillede opløsning af azorubin med ukendt koncentration.

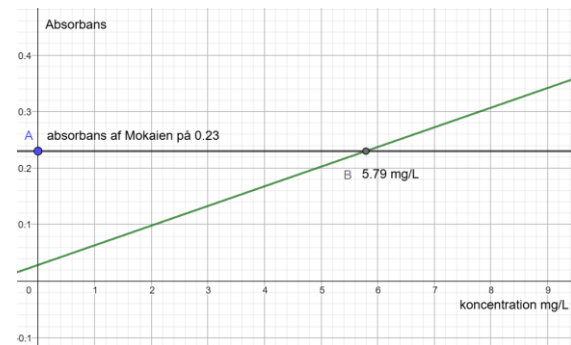
Standardkurvens funktionsforskrift er: $f(x) = 0.03477x + 0.02863$

Vi har målt absorbansen af Moakien med ukendt koncentration til: 0.23

Vi indsætter absorbansen af Mokaien i $f(x) = 0.23$

$$0.23 = 0.03477x + 0.02863 = 5.791486914$$

Dvs. at Mokaiens koncentration af azorubin (farvestoffet) er 5.79 mg/L



3. Læskedrik og alkoholiske drikke må maksimalt indeholde 50 mg azorubin/L se

<http://www.food4me.dk/modules/ennumbers/ViewEnumber.aspx?InfoID=7>

Overholder den udleverede Mokai denne grænseværdi? Ja den overholder da der er 5.79 mg/L eller i hele mokaien som har 275ml er der 1.59 mg

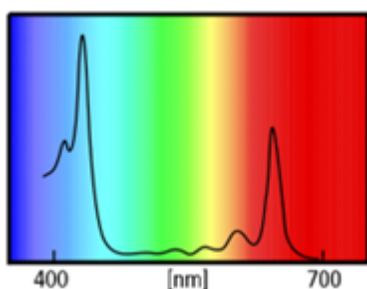
4. Nævn fejlkilder ved analysen og deres betydning for resultatet af analysen. Der kunne være luftbobler eller fedt aftryk på kuveten der kunne ende med at give en forkerte absorbans ud fra koncentration.

5. **ADI-værdien står for Acceptabel Daglig Indtagelse og denne værdi er for azorubin 0,5 mg/kg legmesvægt. Hvor meget Mokai skal man drikke på en dag for at overskride denne værdi?** Vi antager at det er en person der vejer 75 kg så de må indtage $0.5 \text{ mg/kg} * 75 \text{ kg} = 37,5 \text{ mg}$

Dvs at en 75 kg person må indtage 37,5 mg Azorubin. Der er 1.59 mg Azorubin i en mokai, så en person må drikke $37.5 \text{ mg} / 1.59 \text{ mg} = 23.58490566$.

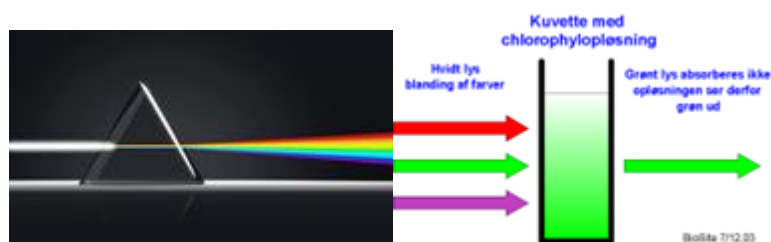
Dvs. en person på 75 kg må drikke 23.58 mokaier om dagen før de når over ADI-værdien for azorbin.

6. **Beskriv teorien bag analysemetoden spektrofotometri.**



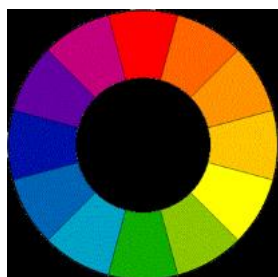
Lys og farver

Lysets farve bestemmes af dets bølgelængde. Bølgelængden opskrives som λ og måles i nm. Det synlige lys er et spektrum af bølgelængder i intervallet fra 400-750 nm. Solens lys opfattes som hvidt, men kan i en prisme deles op så man kan se farverne hver for sig. Rækkefølgen af farverne afgøres af deres bølgelængde, hvor rød og violet er i hver ende pga. deres bølgelængde.



Farvecirklen er et simpelt værktøj

som gør det nemmere at aflæse en farves komplementære farve. Komplementærfarver er når et stof absorberer stoffet en bestemt farve, vil stoffets farve blive komplementærfarven.

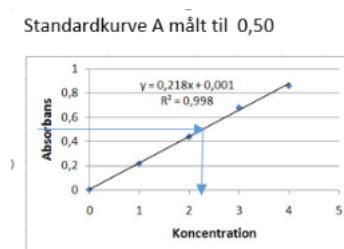


Eksempel 1: hvis man har en gul væske, vil den absorbere det lilla til magenta lys, og derfra kan vi se det er dens komplementærfarver.

Eksempel 2 (se figur): en grøn opløsning absorberer dens komplementærfarver, hvorimod det grønne lys passer gennem.

Lambert Beers lov

Lambert-Beers lov beskriver sammenhængen mellem et stofs absorbans (A) og dets koncentration (c). For at bestemme absorbansen måler man først lysintensiteten gennem en opløsning, der kun indeholder opløsningsmidlet (I_0). Derefter måler man lysintensiteten gennem opløsninger, der indeholder farvestoffet i forskellige kendte koncentrationer, en såkaldt fortyndingsrække. Disse målinger giver værdier for lysintensiteten (I), som varierer afhængigt af koncentrationen.



Figur 1. En standardkurv

C aflæst til 2,2 mol/L

Absorbansen beregnes ved hjælp af

formlen

$$A = \log(I_0 / I).$$

Da I ændrer sig ved forskellige koncentrationer, får man en række absorbansværdier, som kan bruges til at opstille en standardkurve.

Hvis man kender absorbansen, og koncentrationen er ukendt i den blanding man gerne vil kende koncentrationen i. Kan man putte absorbansen ind i graffen på y-aksen, også får man koncentrationen af stoffet på x-aksen

Når standardkurven er lavet for et farvestof med kendte koncentrationer, kan man bruge sammenhængen

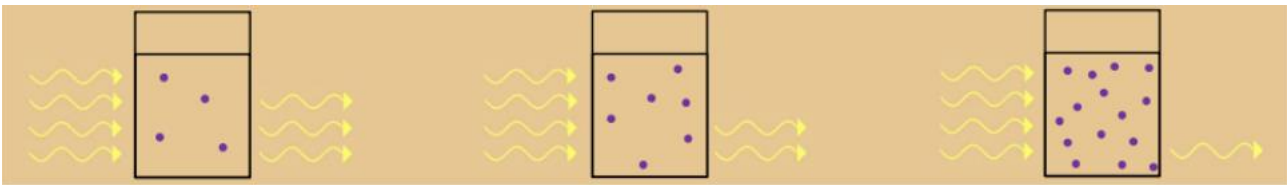
$$A = \epsilon \cdot l \cdot c,$$

hvor:

- **A** er absorbansen (uden enhed)
- **[Ligning]** er ekstinktionskoefficienten, som afhænger af stoffet og den valgte bølgelængde (enhed: $1/(M \cdot cm)$)
- **l** er kuvetlens bredde/længde, typisk 1 cm
- **c** er koncentrationen af opløsningen (enhed: mol/L)

Kender man tre af disse størrelser, kan man beregne den fjerde, for eksempel den ukendte koncentration af farvestoffet i en prøve.

Lambert-Beers lov siger grundlæggende, at jo højere koncentrationen er, desto mere lys bliver absorberet.



Figur 2. Figuren viser 3 blandinger med forskellige koncentrationer, hvor man kan se at jo højere koncentrationen er (lilla pletter) jo færre fotoner kommer igennem (gule pile)

Spektrofotometri princip

Spektrofotometri er en metode der kan bruges til at bestemme koncentrationen af en farvet opløsning. Måden man måler det med er med et spektrofotometer.

Princippet i et spektrofotometer fungerer således:

En lyskilde sender en lysstråle gennem et prisme. Prismet deler lyset i det bredere spektrum, hvor kun den ønskede bølgelængde lades gennem til kuvetten. En sensor måler nu lysets intensitet og absorbansen kan aflæses.

Figur 2: Spektrofotometer. Lys bliver udsendt fra en lyskilde og rammer et prisme. Det resterende lys ryger gennem en farvet væske og så en sensor der måler dens absorbans.